

Table des matières

Exercices 11 — Transactions et concurrence	1
Questions courtes	1
Questions pratiques	2
Diagnostics	3
Questions à développer	4
Mises en situation	5

Exercices 11 — Transactions et concurrence

Comment travailler ces exercices. Répondez à chaque énoncé seul, puis vérifiez. Les questions courtes vérifient que le vocabulaire est en place ; les pratiques vous font écrire du SQL, souvent à deux sessions ; les diagnostics vous montrent du code qui cloche ; les mises en situation vous demandent de choisir une approche et de la défendre. Comptez trois heures et quart pour y répondre, le corrigé non compris.

Les repères de terrain. Ce module n'a qu'un laboratoire, sur PostgreSQL. Un énoncé marqué [OLTP] se traite donc dans PostgreSQL, sur le schéma `labo11` que vous avez construit. Les rares énoncés marqués [OLAP] se traitent dans DuckDB, sur l'entrepôt. Sans marque, la question ne demande pas de moteur.

Le corrigé est dans `Corrige_11.md`. Répondez à l'énoncé en entier avant de l'ouvrir : c'est en butant sur une question qu'on découvre ce qu'on avait lu sans le comprendre.

Questions courtes

1. Définissez une transaction en une phrase, sans employer le mot ACID.
2. Un chargement vide une table puis la remplit, sans transaction. Décrivez précisément ce que voit un rapport lancé entre les deux commandes, et pourquoi personne ne s'en apercevra.
3. Que garantit la lettre C d'ACID, et pourquoi ne vous protège-t-elle de rien si vous n'avez rien déclaré ?
4. Laquelle des quatre lettres d'ACID se règle, et pourquoi les trois autres ne se règlent-elles pas ?
5. À quoi sert un `SAVEPOINT` ? Donnez la situation où il devient indispensable sur PostgreSQL.
6. On lit souvent que le DDL est validé d'office. Sur quel moteur de cette formation est-ce faux, et qu'est-ce que cela permet de faire ?

7. Nommez les cinq anomalies de concurrence, et dites laquelle des cinq ne se produit jamais sur PostgreSQL.
 8. En quoi la mise à jour perdue et l'anomalie d'écriture diffèrent-elles des trois autres anomalies ?
 9. Racontez l'anomalie d'écriture en trois phrases, avec l'exemple des médecins de garde.
 10. Quel est le niveau d'isolation par défaut de PostgreSQL, et qu'autorise-t-il encore ?
 11. En quoi la lecture répétable de PostgreSQL est-elle plus stricte que ce que la norme exige ?
 12. Le niveau sérialisable protège d'une façon particulière. Laquelle, et quelle obligation cela crée pour l'application ?
 13. Différence entre un verrou partagé et un verrou exclusif, entre un verrou de ligne et un verrou de table.
 14. Un blocage et un interblocage. Lequel est une erreur, lequel se résout tout seul, et comment ?
 15. Donnez la règle en une phrase qui évite la plupart des interblocages.
 16. Que fait PostgreSQL quand vous lancez un UPDATE sur une ligne ? Décrivez le mécanisme, pas le résultat.
 17. Citez deux conséquences visibles du MVCC, une agréable et une désagréable.
 18. Pourquoi un parcours d'index seul affiche-t-il parfois des accès à la table, et qu'est-ce qui fait baisser ce compteur ?
 19. Pourquoi la concurrence se pose-t-elle autrement sur un entrepôt ? Le voyage dans le temps remplace-t-il la transaction ?
 1. Définissez un chargement idempotent, citez les trois motifs qui le garantissent, et donnez la condition que le MERGE impose à la source.
-

Questions pratiques

- P1. [OLTP] À deux sessions, produisez une lecture non répétable, puis montrez que le niveau de lecture répétable la fait disparaître. Écrivez les blocs dans l'ordre, en indiquant quelle session exécute quoi.
- P2. [OLTP] Écrivez la transaction qui débite un compte de 100 \$ et crédite l'autre, en refusant le débit si le solde devient négatif. Vous devez traiter le cas d'échec sans laisser la base à mi-chemin.
- P3. [OLTP] Produisez une mise à jour perdue à deux sessions, puis corrigez-la de deux façons différentes. Dites dans quel cas chaque correction est la bonne.
- P4. [OLTP] Écrivez la requête qui répond à « quelle session bloque quelle autre en ce moment », en donnant pour chacune son numéro de processus et le début de sa commande.

P5. [OLTP] Provoquez un interblocage à deux sessions, puis réécrivez le même scénario de façon qu'il ne produise qu'un blocage. Expliquez ce que vous avez changé.

P6. [OLTP] Rendez ce chargement rejouable et sûr pour les lecteurs. Écrivez la version corrigée et justifiez chaque ajout :

```
DELETE FROM evenement WHERE jour = '2024-03-01';
INSERT INTO evenement (jour, source, montant) SELECT '2024-03-01', source, montant FROM arrivee;
```

P7. [OLTP] Écrivez le MERGE qui met à jour la table cible depuis source sur la clé cle, plus la requête de contrôle qui doit s'exécuter avant lui. Dites ce qui se passe si vous omettez le contrôle. (avancé)

P8. Une commande a supprimé des lignes par erreur il y a dix minutes. Dites comment vous constatez l'état d'avant et comment vous restaurez, sur chacun des deux terrains de la formation, puis sur un grand entrepôt. Les trois réponses sont différentes, et une seule ne demande rien à préparer d'avance : dites laquelle et pourquoi les deux autres obligent à y avoir pensé avant. (avancé)

Diagnostics

E1. Un script de chargement quotidien :

```
TRUNCATE TABLE rapport_ventes;
INSERT INTO rapport_ventes SELECT ... FROM ...;
```

Il tourne à 2 h du matin depuis trois ans. Un utilisateur signale qu'une fois par mois environ, le tableau de bord affiche zéro pendant quelques minutes. Expliquez, et corrigez.

E2. Une application bancaire :

```
-- Lu par l'application
SELECT solde FROM compte WHERE id = 1;
-- Calculé côté application : nouveau_solde = solde - montant
UPDATE compte SET solde = 350 WHERE id = 1;
```

Nommez l'anomalie possible, décrivez le scénario exact qui la produit, et donnez deux corrections.

E3. Un développeur veut protéger un rapport et écrit :

```
BEGIN ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
SELECT ... ; -- requête 1
SELECT ... ; -- requête 2
COMMIT;
```

Le rapport échoue maintenant une fois sur vingt avec une erreur de sérialisation. Expliquez pourquoi, et proposez la correction la plus économique.

E4. Une migration de schéma lancée à 10 h du matin :

```
BEGIN;  
ALTER TABLE commande ADD COLUMN canal text;  
UPDATE commande SET canal = 'web' WHERE ...;  -- 40 millions de lignes, 25 minutes  
COMMIT;
```

L'application est figée pendant vingt-cinq minutes, sans aucune erreur dans les journaux. Expliquez, et dites ce que vous auriez fait autrement.

E5. Une table d'audit de 900 millions de lignes est mise à jour en continu. Ses parcours ont doublé de durée en six mois, alors que le nombre de lignes n'a augmenté que de dix pour cent, et qu'aucun index n'a changé. Donnez la cause la plus probable, la requête qui la confirme, et les deux traitements possibles avec leur coût respectif. (avancé)

E6. Un développeur écrit ce bloc, et il pensait pouvoir tout annuler :

```
BEGIN;  
CREATE OR REPLACE TABLE cible AS SELECT * FROM source;  
DELETE FROM journal WHERE traite = false;  
ROLLBACK;
```

Dites ce qui est réellement annulé sur chacun des deux terrains de la formation, ce qui le serait sur un moteur qui valide le DDL d'office, et pourquoi. Terminez par la règle d'écriture qui rend ce bloc sûr partout, sans rien supposer du moteur.

Questions à développer

A1. La théorie affirme que l'isolation est la seule des quatre lettres d'ACID qui se règle. Expliquez en un paragraphe ce que ce réglage échange contre quoi, puis décrivez comment vous choisiriez le niveau pour trois usages distincts : une application de caisse, un rapport analytique multi-requêtes, et un chargement nocturne.

A2. Le module affirme qu'un chargement doit être idempotent. Défendez cette exigence en un paragraphe, en donnant au moins trois raisons concrètes pour lesquelles un chargement finit toujours par être relancé. Comparez ensuite les trois motifs d'idempotence et dites lequel vous choisiriez pour une table de faits de 200 millions de lignes alimentée par jour.

A3. Comparez la protection offerte par une transaction et celle offerte par le voyage dans le temps d'un entrepôt. Votre réponse doit dire ce que chacune empêche, ce que chacune répare, et pourquoi l'une ne remplace pas l'autre. Concluez sur ce qu'un ingénieur analytique doit mettre en place quand il ne dispose que de la seconde.

A4. Le niveau sérialisable garantit qu'aucune anomalie ne passe, et pourtant il est rarement employé. Exposez les raisons de cette rareté, dites dans quelles conditions vous le recommanderiez malgré tout, et décrivez ce qu'il faut avoir écrit dans l'application avant de l'activer. (avancé)

Mises en situation

M1. Billetterie Val-Jalbert, la surréservation du samedi. Val-Jalbert vend des billets pour des spectacles à jauge limitée. Le code de réservation compte les billets déjà vendus, vérifie qu'il reste de la place, puis insère la réservation. Le samedi soir, à l'ouverture des ventes d'un spectacle populaire, la salle se retrouve régulièrement avec trois à huit billets de trop. Le reste de la semaine, tout va bien.

Nommez l'anomalie en cause et expliquez précisément le scénario qui la produit, en décrivant ce que fait chaque session. Proposez ensuite trois corrections de natures différentes, dites ce que chacune coûte en débit un samedi soir, et recommandez-en une. Précisez enfin ce que vous mesureriez pour vérifier que le problème a disparu, sachant qu'il ne se manifestait déjà qu'une fois par semaine.

M2. Entrepôt logistique Nicolet, l'application qui se fige. Chaque matin entre 8 h 10 et 8 h 40, l'application de préparation de commandes se fige pour la moitié des utilisateurs. Aucune erreur n'apparaît dans les journaux applicatifs, aucun message dans ceux de la base, et le processeur du serveur est à quinze pour cent. À 8 h 41, tout repart d'un coup. Le service informatique a ajouté de la mémoire, sans effet.

Expliquez ce qui se passe probablement, et pourquoi les journaux sont muets. Décrivez la démarche de diagnostic, en nommant les vues système que vous consultez et l'ordre dans lequel vous le faites. Dites ce que le fait que tout reparte d'un coup vous apprend. Proposez enfin deux corrections, l'une immédiate et l'autre durable.

M3. Coopérative Portneuf, le chargement nocturne qui n'aime pas être relancé. Le chargement nocturne lit une douzaine de fichiers plats, les insère dans autant de tables, puis reconstruit trois tables agrégées. Il met quarante minutes. Quand il échoue à mi-parcours, l'équipe le relance, et il arrive alors que certaines tables contiennent des lignes en double et que les agrégats ne correspondent plus au détail. La correction se fait à la main, et elle prend une demi-journée.

Concevez la reprise de ce chargement. Dites précisément où vous placez les transactions et pourquoi vous ne mettez pas tout dans une seule. Traitez le cas des doublons à l'insertion, celui des agrégats qui doivent rester cohérents avec le détail, et celui de la reprise après échec au milieu. Dites enfin comment l'équipe saura, au matin, si le chargement est allé au bout, sans avoir à comparer des comptes à la main. (avancé)